

Laporan Praktikum Kecerdasan Buatan Polynomial Regression



Nama : Reinsan Paulus Efendi Panjaitan
Nim : 42324034

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI**

```
import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

✓ 3.8s

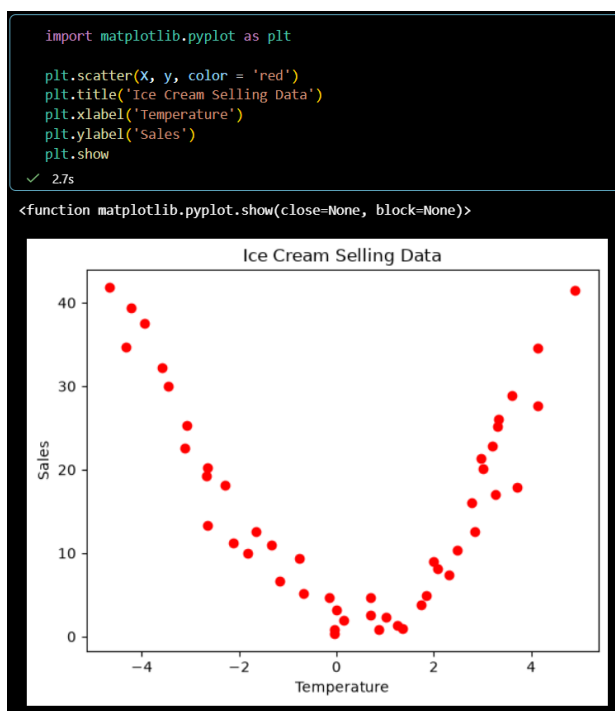
	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

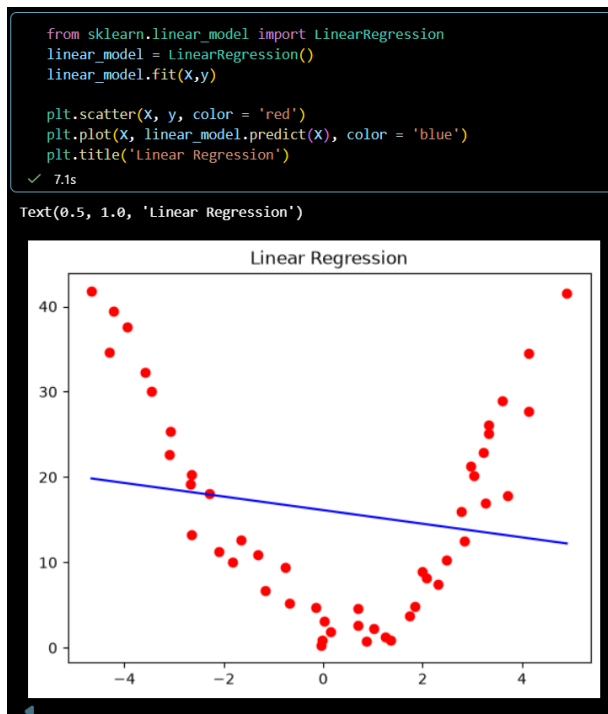
Mengimport librari pandas, Membaca file dataset, menampilkan 5 teratas.

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

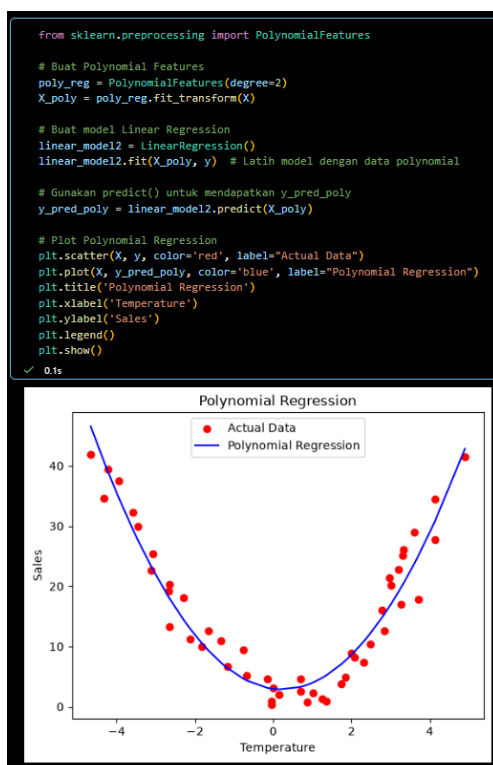
✓ 0.0s

Memisahkan data menjadi variable fitur (x), dan variable target (y)





Melatih model linear regression dan membuat garis lurus



Mengubah data menjadi bentuk polynomial, melatih model dengan fitur polynomial tersebut, lalu menampilkan kurva lengkungnya

```
print('Intercept: ', linear_model2.intercept_)
print('Coefficient: ', linear_model2.coef_)

print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], 'x +', linear_model2.coef_[2], '+ x^2')
```

✓ 0.0s

Intercept: 2.9517741579934427
 Coefficient: [0. -0.82468167 1.82952623]
 Equation: y = 2.9517741579934427 + -0.824681670210649 x + 1.8295262296702088 + x²

Menampilkan nilai intercept, coefisien, serta persamaan matematis dari model polinomial regression

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())
```

✓ 0.0s

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Membaca data set baru dan menampilkan 5 teratas

```
X = dataset.iloc[:, 2:5].values
y = dataset.iloc[:, 5].values
X
```

✓ 0.0s

```
array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],
       [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],
       [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],
       ...,
       [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],
       [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],
       [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))
```

Mengambil kolom fitur multivariat (x) dan target (y) dari dataset manufaktur

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=0)
```

✓ 0.0s

Membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train_test_split

```
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X_train, y_train)

poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)

y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)
```

✓ 0.0s

Melatih model regresi polynomial untuk data multivariat dan melakukan prediksi terhadap data uji

```
from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score
```

✓ 0.0s

0.7103025312554144

Menghitung dan menampilkan skor evaluasi performa model

TUGAS

Analisis perbedaan R-square score polynomial derajat 1, 3, 5, untuk Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor.

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
```

✓ 0.0s

Untuk mengimport modul PolynomialFeatures dari library scikit-learn.

```
degrees = [1, 3, 5]
```

✓ 0.0s

membuat daftar list yang berisi angka-angka derajat polinomial yang ingin diuji

```

for d in degrees:
    poly_reg = PolynomialFeatures(degree=d)
    X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
    X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

    lin_model = LinearRegression()
    lin_model.fit(X_train_poly, y_train)

    y_pred = lin_model.predict(X_test_poly)
    score = r2_score(y_test, y_pred)

    print(f"R2-score untuk Polynomial derajat {d}: {score}")

```

✓ 0.0s

melakukan perulangan untuk memproses setiap angka (1,3,5)

poly_reg = PolynomialFeatures(degree=d): Menyiapkan alat untuk mengubah data menjadi bentuk polinomial sesuai dengan derajat d yang diinginkan.

X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train): Mengubah data training sekaligus mempelajari pola data tersebut.

X_test_poly = poly_reg.transform(X_test): Mengubah data testing menggunakan aturan yang sama dari data latih sebelumnya.

lin_model = LinearRegression(): Membuat objek regresi linear.

lin_model.fit(X_train_poly, y_train): Melatih model dengan memasukkan data fitur latih (X_train_poly) dan target (y_train) agar model dapat mempelajari pola hubungan antar data.

y_pred = lin_model.predict(X_test_poly): Memprediksi nilai target berdasarkan data uji yang sudah diubah ke bentuk polinomial.

score = r2_score(y_test, y_pred): Menghitung skor evaluasi R2 untuk mengetahui seberapa baik model dalam mencocokkan data prediksi dengan data aslinya.

print(f"R2-score untuk Polynomial derajat {d}: {score}"): mencetak hasil skor R2